FH8856V310
智能高清网络摄像机 SoC 芯片
数据手册

文档版本：V1.0

发布日期：2023-03-27

上海富瀚微电子股份有限公司

地址：上海市徐汇区宜山路717号2号楼6楼 邮编：200233

网址：www.fullhan.com

传真：021 64066786

电话：021 61121558

邮箱：sales@fullhan.com

版权所有©上海富瀚微电子股份有限公司。保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标申明

、富瀚均为上海富瀚微电子股份有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

注意

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

前言

本文档描述了 FH8856V310 产品规格定义。

修订记录

修订时间	修订版本	修订人	修订描述
2023-03-27	V1.0	Hu	新版建立

目录

文档版本：V1.0.....**1**

1 概述.....**6**

2 功能框图.....**6**

3 解决方案.....**7**

4 规格.....**7**

4.1 处理器.....7

4.2 视频输入.....7

4.3 图像信号处理（KL 一代）.....8

4.4 视频编码.....9

4.5 智能处理引擎（QT 二代）.....9

4.6 内置 DRAM.....9

4.7 复位.....10

4.8 时钟输入.....10

4.9 实时时钟.....10

4.10 温度传感器.....10

4.11 I2C 接口.....10

4.12 SPI 接口.....10

4.13 GPIO 接口.....11

4.14 UART 接口.....11

4.15 SAR-ADC 输入.....11

4.16 AUDIO CODEC.....11

4.17 I^2S 接口.....12

4.18 PWM 输出 12

4.19 网络接口 12

4.20 SDIO 12

4.21 USB 12

4.22 EFUSE 13

4.23 安全模块 13

5 芯片管脚及外围电路 14

5.1 管脚定义 14

6 电气特性 14

6.1 功耗 14

6.2 工作电压 14

6.3 I/O 特性 14

6.4 温度和热阻参数 16

7 上下电时序和复位 17

8 封装 18

9 炉温曲线 21

10 启动模式 22

1 概述

FH8856V310 是面向专业型网络摄像机应用的高性能智能 H.265/H.264/JPEG SoC 芯片，幅面支持 5M(3072x1728)。芯片集成了“KL 一代”高性能 ISP 图像处理模块和 Smart H.265 视频压缩编码模块，集成高能效比的“QT 二代”人工智能处理引擎，具备优异的图像处理能力、极高的编码质量和智能处理能力。同时芯片内部集成了 1Gbit DDR3L 存储器，拥有完备的应用所需外设接口，包括 USB，SDIO 和 Ethernet PHY 等，可适用多种网络摄像机产品。

2 功能框图

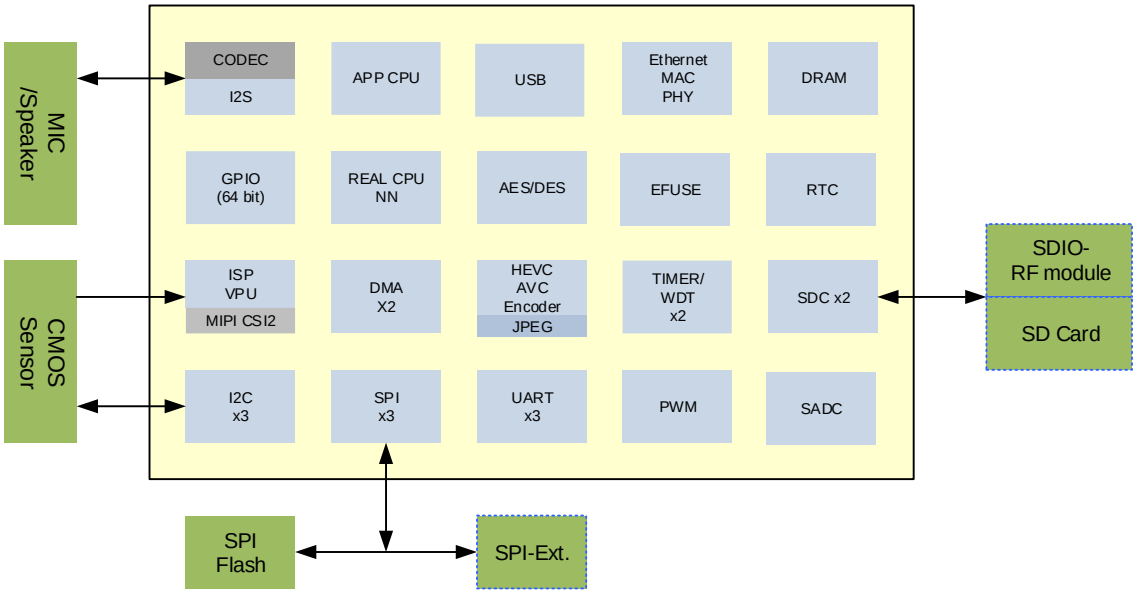


图 2-1 功能框图

3 解决方案

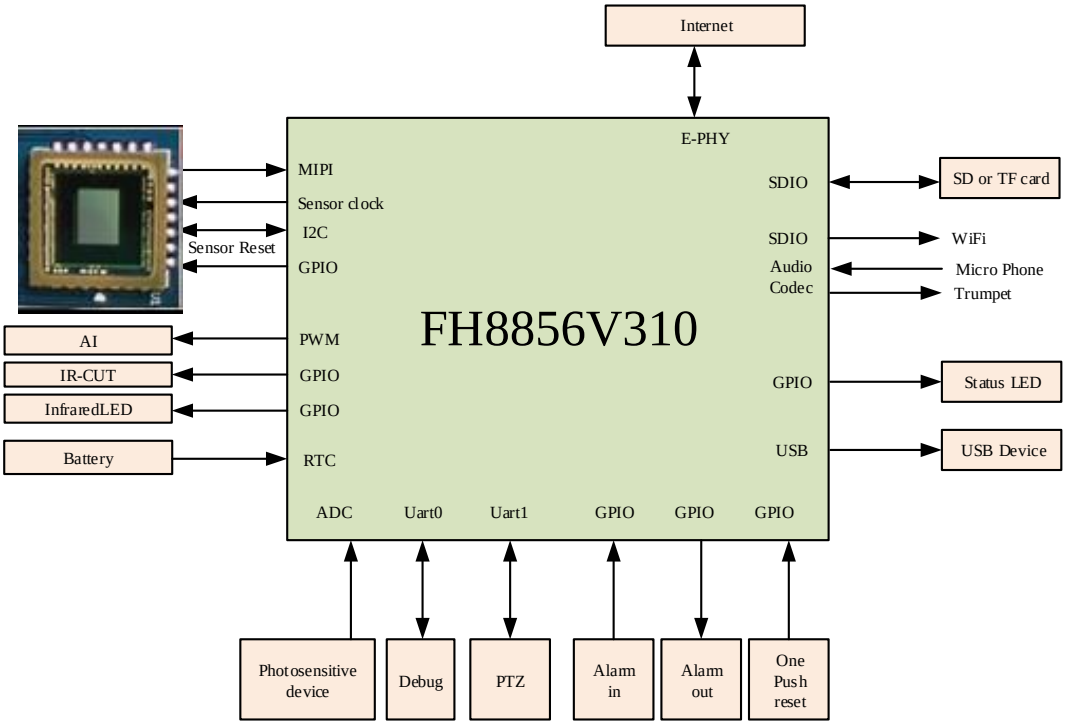


图 3-1 解决方案示意图

4 规格

4.1 处理器

- 32-bit RISC Master
  - 32-bit RISC Master
  - 运行频率 900MHz
  - 32KB I-CACHE, 32KB D-CACHE
  - 支持 MMU，集成 FPU 处理单元
- 32-bit RISC Slave
  - 32-bit RISC Slave
  - 运行频率 450MHz

4.2 视频输入

支持 2-lane MIPI（Mobile Industry Processor Interface）接口的 CMOS 图像传感器输入：

- 支持 MIPI D-PHY
- 支持 RGB Bayer 输入
- 支持最大差分时钟 750MHz@2-lane
- 支持为 CIS 提供时钟

4.3 图像信号处理（KL 一代）

- 支持双帧合成
- 支持标准的 RGB Bayer（2x2 Pattern 可配置）
- 支持彩条测试模式
- 支持分通道线性校正（LUT）
- 支持水平镜像（HMIR）
- 支持坏点的自动检测和消除（DPC）
- 支持镜头暗角校正（LSC）
  - 四通道独立处理
  - 中心点和校正强度系数可配置
- 支持 Bayer 域时空域降噪（NR3D）
  - 自适应的空域降噪
    - 支持 Bayer Domain 2D 降噪
    - 支持高性能的 Y/C Domain 降噪
- 支持图像信息统计
  - 统计窗口数量、位置和大小可配置
  - 统计窗口数目最大数目 32x32 个
  - 提供每一个窗口的最大值、最小值和均值
  - 所有窗口可以同一个 CLIP 来控制统计筛选
  - 支持两种截止频率的滤波器系数配置和清晰度计算
- 支持 AE 自动曝光
- 支持 AWB 自动白平衡
- 支持 AF 统计
- 支持去雾
- 支持 256 区域运动检测
- 高性能的 CFA 滤波器
- 支持高光恢复（HLR）
- 支持颜色校正，实现可配置的色彩空间转换 RGB2RGB
- 支持 Gamma 校正，Gamma 表可配置
- 支持图像增强
  - 亮度对比度、色调和饱和度调整（IE &Chrome Adjust）
  - 自适应图像锐化（APC）
  - 紫边消除（De-PURPLE）
- 支持敏感区域屏蔽（PM）
  - 支持 8 个矩形区域
  - 独立可配置区域宽高
  - 支持单色或马赛克遮蔽

    - 可配置马赛克尺寸：16x16 或者 32x32 两种
    - 可配置遮蔽颜色
- 支持纹理复杂度（CPY）统计
- 支持 YC 均值统计
- 支持遮挡检测
- 支持级联的图像缩放处理
    - 1/64～64 缩放范围
    - 水平垂直系数分开配置
- 支持图形 OSD 菜单叠加
    - 支持 1 个图形窗口，位置和大小可配置，最大可到全幅面
    - 支持全局 alpha
- 支持 GOSD
    - Scaler 前的 1 个 GOSD，支持 1/2/4/8/16/32 bit，支持 2 个 GOSD 窗
    - Scaler 后的 3 个 GOSD，支持 1/2/4/16/32 bit，每个支持 6 个 GOSD 窗
- 支持 422 到 420 下采样

4.4 视频编码

- 支持 Smart H.265/H.264 编码
    - 支持多流 AVCx3+JPEGx1 或 HEVCx3+JPEGx1
    - 支持 ITU-T H.265Main Profile @Level 5 Main Tier 编码
    - 支持 ITU-T H.264 High Profile/Main Profile/Baseline Profile @Level 5.1 编码
    - H.265/H.264 多码流实时编码能力
        - 3072x1728@25fps+1280x720@25fps+640x480@25fps
        - 2592x1536@30fps+1280x720@30fps+640x480@30fps
    - 支持感兴趣区域编码
        - 支持最多 8 个区域的感兴趣区域编码
        - 每个感兴趣区域编码功能可独立使能/禁止
    - 支持 CBR/VBR/AVBR/FIXQP/ QPMAP /CVBR 六种码率控制模式
    - 输出码率 H.265 最高 60Mbps，H.264 最高 60Mbps。
    - 支持图像 90 度、180 度、270 度旋转
- 支持 JPEG 编码
    - 支持 MJPEG/JPEG baseline
    - 幅面支持 3072x1728
    - 编码吞吐率 3072x1728@5fps
    - 支持图像 90 度、180 度、270 度旋转

4.5 智能处理引擎（QT 二代）

- 支持多层次卷积神经网络的硬件加速，算力 0.5Tops

4.6 内置 DRAM

- 支持 16-bit DDR3L（容量 1Gbit）
- 电源 1.35V

4.7 复位

复位管理模块对整个芯片的复位、各功能模块的复位进行统一的管理。

- 上电复位的管理和控制
- WatchDog 复位管理和控制
- 系统软复位、功能模块单独软复位控制

4.8 时钟输入

- 时钟要求 24MHz 晶体或晶振
- 精度要求±20ppm

4.9 实时时钟

实时时钟 RTC（Real Time Clock）用于实现时间显示和定时报警功能。

- 支持电压范围 2V～3.3V（电池供给）

4.10 温度传感器

芯片内部集成温度传感器（T-Sensor），温度的检测范围为-40～125℃。

4.11 I2C 接口

I^2C（Inter-Integrated Circuit）控制器为 Master 接口，完成 CPU 对 I^2C 总线上连接的从设备的读写访问。芯片共有 3 个 I^2C 控制器。

- 支持多主设备时的总线仲裁
- 支持标准地址（7-bit）和扩展地址（10-bit）
- 传输速率支持标准模式（100Kbit/s）和快速模式（400Kbit/s）

4.12 SPI 接口

SPI 控制器实现数据的串并、并串转换，可以作为 Master 与外部设备进行同步串行通信。

- 接口时钟频率可编程，最高频率 50MHz

- 串行数据帧长度 8bit
- 支持 DMA 操作
- 支持 SPI 同步串行接口，支持单帧和连续帧格式
- 支持 SPI 全双工工作模式，相位可配置

4.13 GPIO 接口

每个 GPIO 管脚可以配置为输入或输出。这些管脚用于生成特定应用的输出信号或采集特定应用的输入信号。GPIO 可以根据电平或跳变值产生可屏蔽的中断。

- 作为输入管脚时，可作为中断源，中断信号电平有效或沿有效可配置
- 作为输出管脚时，每个 GPIO 管脚都可以独立地清 0 或置 1
- 支持 Debounce 去抖动功能

4.14 UART 接口

芯片共有 3 个 UART 控制器 UART0、UART1 和 UART2。

- 支持数据位和停止位的位宽可编程。数据位可通过编程设定为 5/6/7/8bit；停止位可通过编程设定为 1/2bit
- 支持奇、偶校验方式或无校验
- 支持传输速率可编程
- 支持接收 FIFO 中断、发送 FIFO 中断、接收超时中断、错误中断
- 支持初始中断状态查询和屏蔽后中断查询
- 支持 DMA 操作

4.15 SAR-ADC 输入

Successive Approximation Register（SAR）ADC 实现对外部模拟信号转换成一定比例的数字值，从而实现对模拟信号的测量，可应用于电量检测，按键检测等。

- 2 个通道
- 12-bit 分辨率
- 采样率最高 500KHz
- 输入电压范围 0v～1.8v

4.16 Audio Codec

芯片集成高性能的 Audio Codec，支持 1 路单端麦克风输入，1 路单端 lineout 输出。

- 提供内部麦克风偏置
- 音频采样率：支持 32KHz、44.1KHz 两个系列的采样率。其中各系列采样率情况如下：

- 32KHz 系列采样率包括 8KHz、16KHz、32KHz、48KHz
- 44.1KHz 系列采样率包括 11.025KHz、22.05KHz、44.1KHz

- 通过软件支持 ADPCM、G.711、G.726、ACC 等编解码方式

4.17 I²S 接口

芯片支持 I²S，采用 DMA 方式存取数据。

- 支持 Master 模式立体声 16/24bit 数据的发送和接收

4.18 PWM 输出

芯片的 PWM（Pulse Width Modulation）可以提供脉宽调制信号输出，芯片共有 12 通道 PWM 输出。

- 50MHz 工作时钟源
- 内部有 25bit 计数器，输出周期可配置。支持最高 25MHz（50MHz/2）输出，最低约 1.49Hz 输出
- 内部有 25bit 计数器，输出高电平拍数可配置
- 内部有 32bit 计数器，输出脉冲个数可配置，可以工作在固定个数输出模式和一直输出模式
- 支持占空比可配置
- 支持通道延迟输出
- 支持通道间相位控制

4.19 网络接口

- 内置 10/100M Ethernet PHY

4.20 SDIO

SDIO 用于对 SD 卡、eMMC 器件的读写等操作，并通过 SDIO 协议实现对扩展外设（如蓝牙、WiFi 等）的支持。芯片提供 2 个独立的 SDIO 控制器。

- 支持 1bit/4bit 模式
- 支持 eMMC 4.41
- 支持 SDIO 2.0
- 最高时钟频率 50MHz

4.21 USB

芯片支持 1 个 USB2.0 接口，支持工作在 USB2.0 Host 模式或 USB2.0 Device 模式，不支持动态切换。

- USB2.0 Host 支持 USB2.0 协议规定的 480Mbps/12Mbps/1.5Mbps 三种传输速率，支持控制传输、批量传输、同步传输、中断传输四种基本的传输方式。
- USB2.0 Device 支持 480Mbps/12Mbps 两种传输速率，支持控制传输、批量传输、同步传输、中断传输四种基本的传输方式。

4.22 EFUSE

EFUSE 用于对 OTP（One Time Programmable）进行编程和读取。

- 内嵌 512bit 的 Efuse Memory
- 支持硬件取密钥进行解密

4.23 安全模块

安全引擎用于支持安全启动模式和加密编码。

- 支持 AES 加解密硬件算法

5 芯片管脚及外围电路

5.1 管脚定义

芯片管脚信息请参考文档：《FH8856V310_PINOUT》

6 电气特性

6.1 功耗

TBD

6.2 工作电压

管脚名	描述	最小	典型	最大	单位
VDDK	内核电源		0.9		V
VDDA18_PLL	PLL 模拟电源		1.8		V
VDDIO_DDR	内置 DDR 电源		1.35		V
VDDA18_AC/MIPI/SADC	AudioCodec、MIPI、SADC 和 EFUSE 模拟电源		1.8		V
VDDIO_18/VDDA18_EPHY	Device 1.8V 电源和 EPHY 1.8V 电源		1.8		V
VDDIO_18/VDDA18_USB	Device 1.8V 电源和 USB 1.8V 电源		1.8		V
VDDIO_18	Device 1.8V 电源		1.8		V
VDDIO_18OD33	Device I/O 电源 3.3V		3.3		V
VDDA33_EPHY	EPHY 3.3V 电源		3.3		V
VDDA33_USB	USB 3.3V 电源		3.3		V
USB_VBUS	USB VBUS 电源		5.0		V
VDDA33_RTC	RTC 电源		3.0		V

6.3 I/O 特性

直流电气规格（VDDIO_18OD33=3.3V）

符号	描述	最小	典型	最大	单位	备注
VDDIO_18OD33	IO voltage	3.135	3.3	3.465	V	/
VIH	Input high voltage	2.31	-	3.465	V	/
VIL	Input low voltage	-0.3	-	0.8	V	/
IL	Input leakage current	-	-	10	μA	/
IOZ	Tristate output leakage current	-	-	10	μA	/
VOH	Output high voltage	2.4	-	-	-	/
VOL	Output low voltage	-	-	0.4	V	/
RPU	Internal pull-up resistor	33	59	91	kΩ	/
RPD	Internal pull-down resistor	34	61	108	kΩ	/

直流电气规格（VDDIO_18=1.8V）

符号	描述	最小	典型	最大	单位	备注
VDDIO_18	IO voltage	1.62	1.8	1.98	V	/
VIH	Input high voltage	0.65*VDDIO	-	1.98	V	/
VIL	Input low voltage	-0.3	-	0.35*VDDIO	V	/
IL	Input leakage current	-	-	10	μA	/
IOZ	Tristate output leakage current	-	-	10	μA	/
VOH	Output high voltage	VDDIO-0.45	-	-	V	/
VOL	Output low voltage	-	-	0.45	V	/
RPU	Internal pull-up resistor	33	59	90	kΩ	/
RPD	Internal pull-down resistor	34	61	95	kΩ	/

直流电气规格 DDR3L（VDDIO_DDR =1.35V）

符号	描述	最小	典型	最大	单位	备注

VDDIO_DDR	Interface voltage	1.283	1.35	1.417	V	
APHY_REF	Reference voltage	0.49 x VDDIO_DDR	0.5 x VDDIO_DDR	0.51 x VDDIO_DDR	V	
DPHY_REF	Reference voltage	0.49 x VDDIO_DDR	0.5 x VDDIO_DDR	0.51 x VDDIO_DDR	V	
VTT	Termination	/	/	/	mV	
$V_{IH(DC)}$	Input high voltage	Vref+0.125	/	/	V	
$V_{IL(DC)}$	Input low voltage	/	/	Vref-0.125	V	

交流电气规格 DDR（VDDIO_DDR =1.35V）

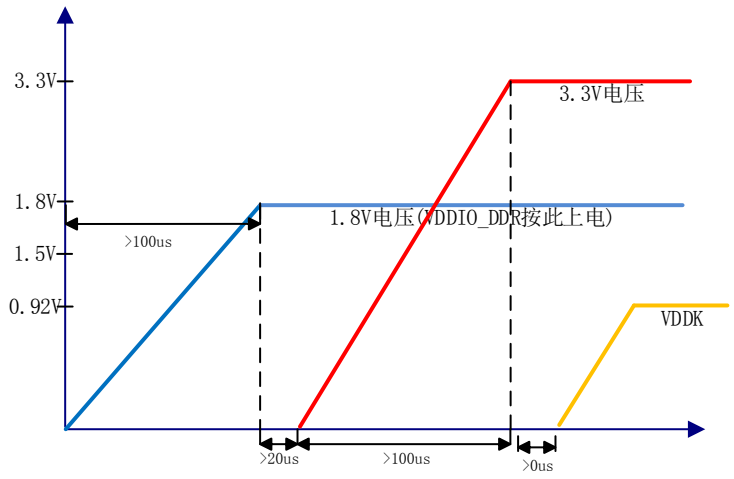
符号	描述	最小	最大	单位
$V_{IH(AC)}$	Input high voltage	Vref+0.2	/	V
$V_{IL(AC)}$	Input low voltage	/	Vref-0.2	V

6.4 温度和热阻参数

参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位
环境温度	T_A	-20	-	70	℃
工作结温	T_J	-20	-	105	℃
Junction-to-ambient 热阻系数	θJA				℃/W
Junction-to-board 热阻系数	θJB				℃/W
Junction-to-case 热阻系数	θJC				℃/W

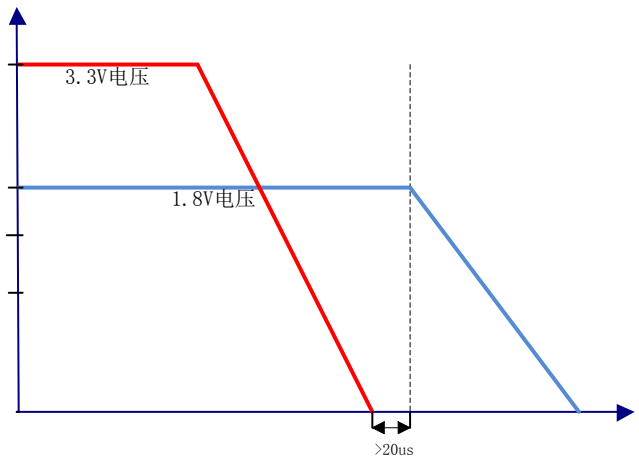
7 上下电时序和复位

上电时序



1、 为了满足 IO 压差要求，VDDIO_18 (1.8V)需要比 VDDIO_18OD33 (3.3V)先上电。
2、 为了保证内部 POR 有效去复位系统，VDDK 要求最后上电。

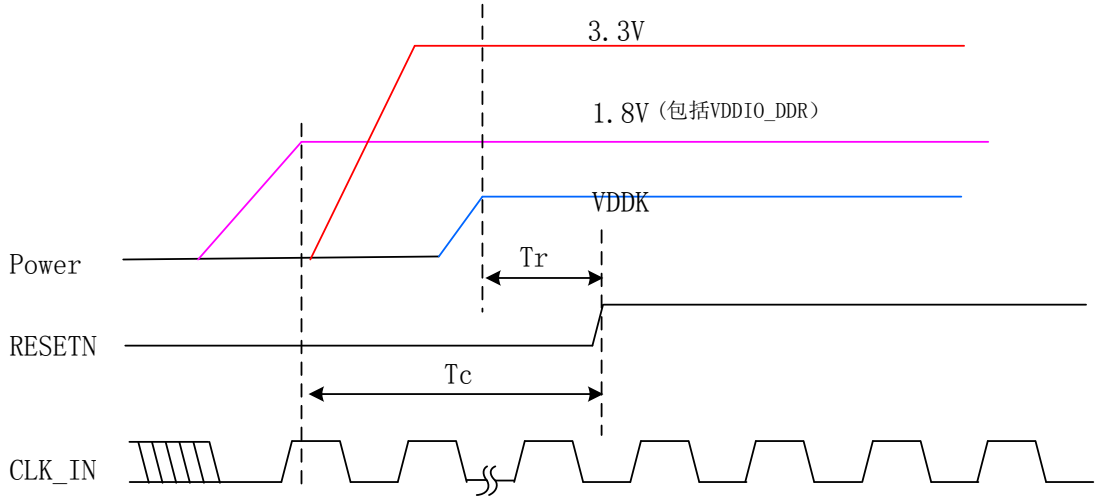
下电时序



1、 为了满足 IO 压差要求，VDDIO_18 (1.8V)需要比 VDDIO_18OD33 (3.3V)后掉电

复位要求

为保证成功启动，可以使用外置 RC 复位，主芯片的外部复位信号保持有效（低电平），直到所有电源稳定在规格电压后才能释放。并且要求芯片输入晶振时钟在复位信号释放前稳定。其中，Tc 指的是 1.8V 电压上电完成到复位释放的时间；Tr 指的是上电完成到复位释放的时间。



复位和时钟

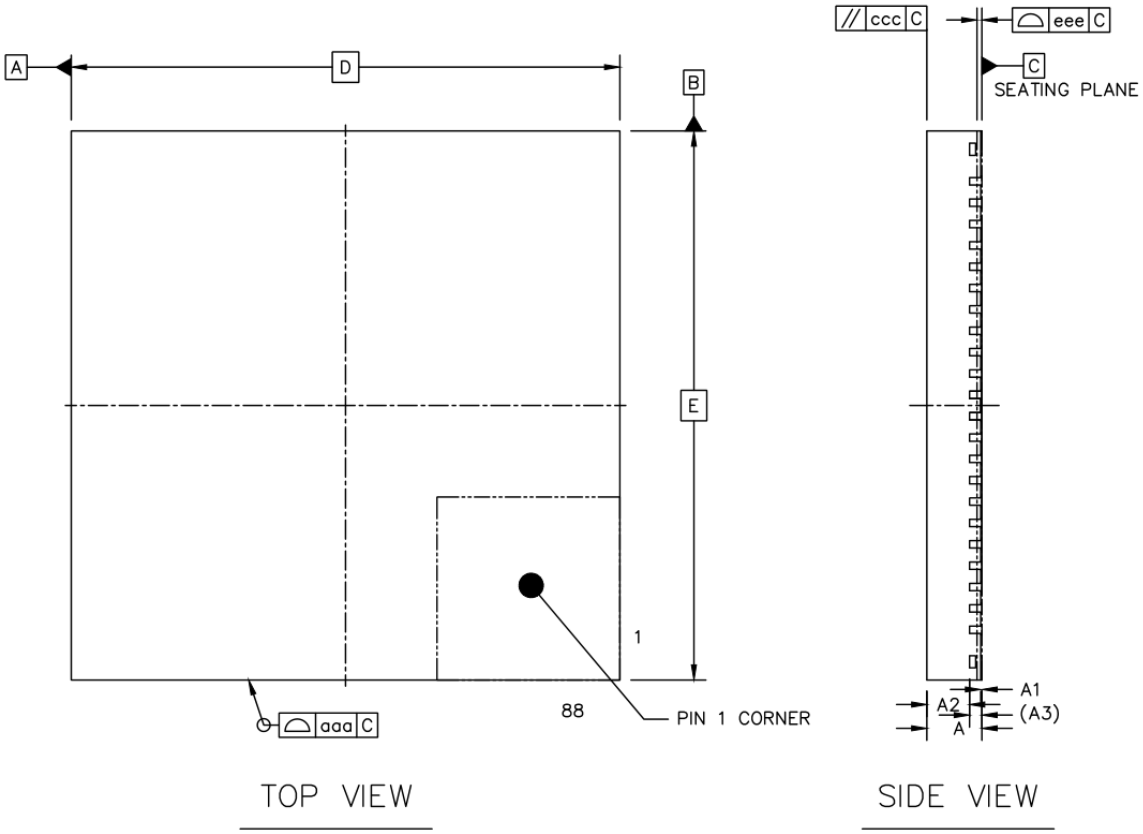
复位和时钟时序要求

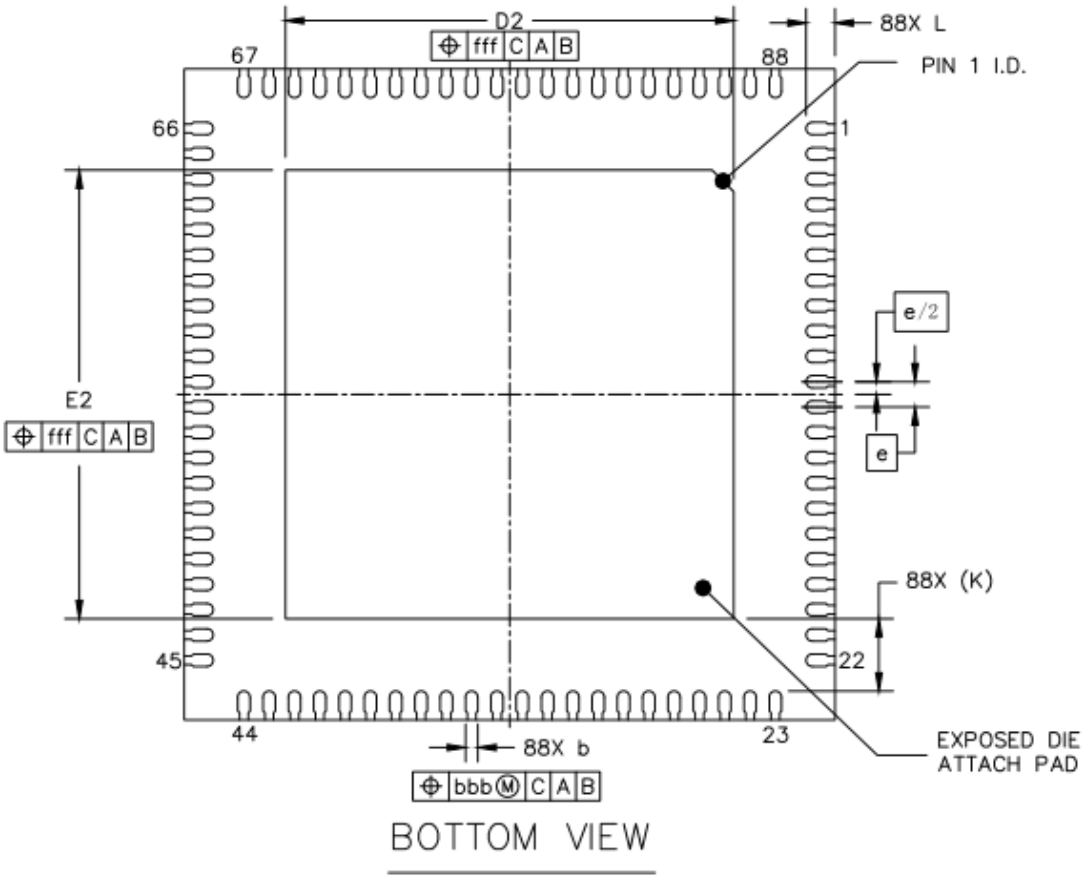
	最小	典型	最大	单位
Tr	>0		—	ms
Tc			—	ms

8 封装

芯片采用 QFN 封装，封装尺寸为 9mm x 9mm，管脚间距为 0.35mm，管脚总数为 88 个。

详细封装请参考下图（单位：mm）：


A
D
B
E
1
88
PIN 1 CORNER
aaa C
ccc C
eee C
C
SEATING PLANE
A1
A2
(A3)
A
TOP VIEW
SIDE VIEW


D2
fff C A B
88X L
67
88
PIN 1 I.D.
66
1
e/2
E2
fff C A B
e
88X (K)
45
22
44
23
88X b
bbb M C A B
EXPOSED DIE
ATTACH PAD
BOTTOM VIEW

		SYMBOL	MIN	NOM	MAX
TOTAL THICKNESS		A	0.85	0.9	0.95
STAND OFF		A1	0	0.02	0.05
MOLD THICKNESS		A2	---	0.7	---
L/F THICKNESS		A3	0.203 REF		
LEAD WIDTH		b	0.12	0.17	0.22
BODY SIZE	X	D	9 BSC		
	Y	E	9 BSC		
LEAD PITCH		e	0.35 BSC		
EP SIZE	X	D2	6.1	6.2	6.3
	Y	E2	6.1	6.2	6.3
LEAD LENGTH		L	0.3	0.4	0.5
LEAD TIP TO EXPOSED PAD EDGE		K	1 REF		
PACKAGE EDGE TOLERANCE		aaa	0.1		
MOLD FLATNESS		ccc	0.1		
COPLANARITY		eee	0.08		
LEAD OFFSET		bbb	0.07		
EXPOSED PAD OFFSET		fff	0.1		

9 炉温曲线

焊接曲线如下，符合 JEDEC 标准。

Profile Feature	Sn-Pb Eutectic Assembly	Pb-Free Assembly
Preheat/Soak Temperature Min (T_{smin}) Temperature Max (T_{smax}) Time (t_s) from (T_{smin} to T_{smax})	 100 °C 150 °C 60-120 seconds	 150 °C 200 °C 60-120 seconds
Ramp-up rate (T_L to T_p)	3 °C/second max.	3 °C/second max.
Liquidous temperature (T_L) Time (t_L) maintained above T_L	183 °C 60-150 seconds	217 °C 60-150 seconds
Peak package body temperature (T_p)	For users T_p must not exceed the Classification temp in Table 4-1. For suppliers T_p must equal or exceed the Classification temp in Table 4-1.	For users T_p must not exceed the Classification temp in Table 4-2. For suppliers T_p must equal or exceed the Classification temp in Table 4-2.
Time (t_p)* within 5 °C of the specified classification temperature (T_c), see Figure 5-1.	20* seconds	30* seconds
Ramp-down rate (T_p to T_L)	6 °C/second max.	6 °C/second max.
Time 25 °C to peak temperature	6 minutes max.	8 minutes max.
* Tolerance for peak profile temperature (T_p) is defined as a supplier minimum and a user maximum.		

Note 1: All temperatures refer to the center of the package, measured on the package body surface that is facing up during assembly reflow (e.g., live-bug). If parts are reflowed in other than the normal live bug assembly reflow orientation (i.e., dead-bug), T_p **shall** be within ± 2 °C of the live bug T_p and still meet the T_c requirements, otherwise, the profile **shall** be adjusted to achieve the latter. To accurately measure actual peak package body temperatures, refer to JEP140 for recommended thermocouple use.

Note 2: Reflow profiles in this document are for classification/preconditioning and are not meant to specify board assembly profiles. Actual board assembly profiles should be developed based on specific process needs and board designs and should not exceed the parameters in this table.

For example, if T_c is 260 °C and time T_p is 30 seconds, this means the following for the supplier and the user:

- For a supplier: The peak temperature must be at least 260 °C. The time above 255 °C must be at least 30 seconds.
- For a user: The peak temperature must not exceed 260 °C. The time above 255 °C must not exceed 30 seconds.

Note 3: All components in the test load **shall** meet the classification profile requirements.

Note 4: SMD packages classified to a given moisture sensitivity level by using Procedures or Criteria defined within any previous version of J-STD-020, JESD22-A112 (rescinded), IPC-SM-786 (rescinded) do not need to be reclassified to the current revision unless a change in classification level or a higher peak classification temperature is desired.

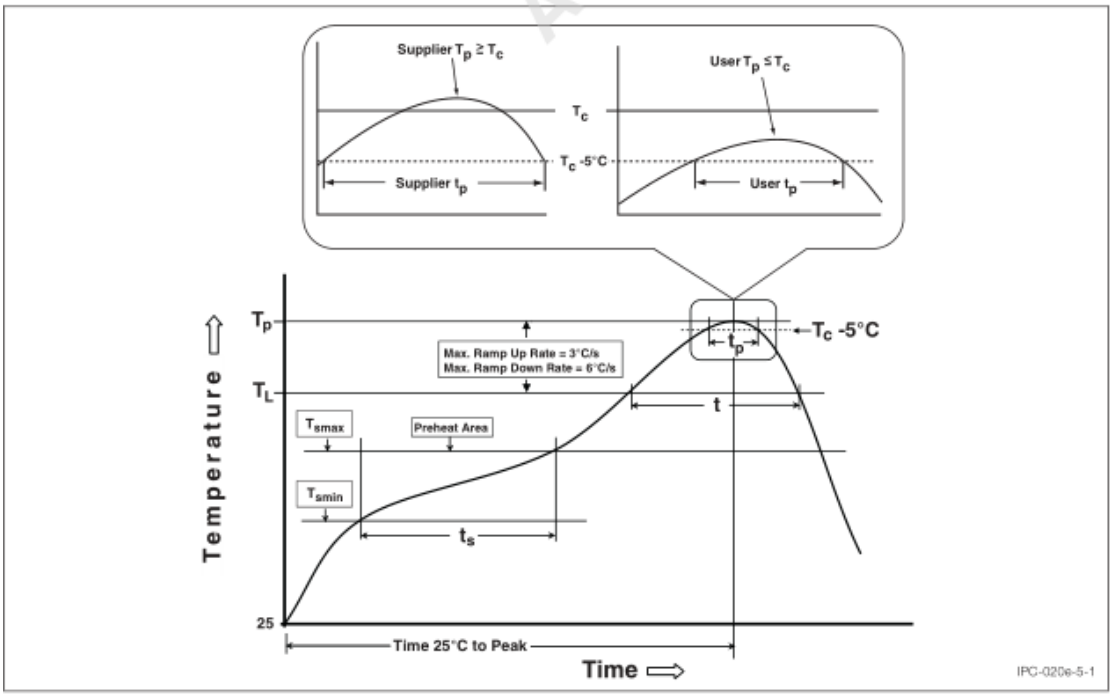


Figure 5-1 Classification Profile (Not to scale)

Table 4-2 Pb-Free Process – Classification Temperatures (T_c)

Package Thickness	Volume mm^3 <350	Volume mm^3 350 - 2000	Volume mm^3 >2000
<1.6 mm	260 °C	260 °C	260 °C
1.6 mm - 2.5 mm	260 °C	250 °C	245 °C
>2.5 mm	250 °C	245 °C	245 °C

10 启动模式

FH8856V310 通过控制 GPIO_30、GPIO_31、GPIO_32 上电时检测到的电平状态，可实现下面多种加载方式进行启动：

■ 表 10-1 启动模式

GPIO 电平状态			加载方式
GPIO_30	GPIO_31	GPIO_32	
0	X	X	安全模式（UART0 加载）
1	0	0	SD1 eMMC 模式（eMMC 加载）
1	0	1	Nand Flash 模式（SPI0 Nand Flash 加载）
1	1	0	SD0 eMMC 模式（eMMC 加载）
1	1	1	Nor Flash 模式（SPI0 Nor Flash 加载）

- 安全模式：UART 作为调试口，通过 Xmodem 将代码下载到 SPI0 Nor Flash 中，或者直接将代码加载到芯片中执行。
- Nand Flash 模式：芯片从 SPI0 Nand Flash 加载代码启动。
- SD0 eMMC 模式：芯片从 SD0 eMMC 加载代码启动。
- SD1 eMMC 模式：芯片从 SD1 eMMC 加载代码启动。
- Nor Flash 模式：推荐工作模式，芯片从 SPI0 Nor Flash 加载代码启动。